CHAPITRE 5

CHAPITRE 5 : La structure de l'atome

Electrisation · Deux sortes d'électricité · Noyau et électrons · Nuage électronique · Protons et neutrons · Charge élémentaire · Numéro atomique · Electrons libres · Pompe à électrons · Sens du courant

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Six siècles avant notre ère, le Grec **Thalès de Milet** remarqua qu'un morceau d'ambre jaune frotté sur une étoffe attirait des brins de paille. L'ambre se dit *elektron* en grec : c'est de ce mot que viennent nos mots électricité, électron et électrisation. Pendant plus de vingt siècles, on ne sut rien en dire de plus.

En 1897, à Cambridge, **Joseph John Thomson** étudia les rayons produits dans un tube où l'on avait fait le vide. Il montra qu'ils étaient faits de grains tous identiques, arrachés à n'importe quel métal, plus de mille fois plus légers que le plus léger des atomes, et portant une charge négative. L'**électron** venait d'être découvert, et l'atome, que l'on croyait insécable, cessait de l'être.

En 1911, à Manchester, le Néo-Zélandais **Ernest Rutherford** expliqua une expérience faite dans son laboratoire : on avait bombardé une feuille d'or très mince avec de minuscules projectiles. Presque tous la traversèrent sans être déviés, comme si elle était vide ; quelques-uns, très rares, revinrent en arrière. Rutherford en tira la conclusion qui fonde ce chapitre : la matière est **essentiellement vide**, et toute la charge positive est concentrée dans un **noyau** minuscule, au centre de l'atome. On compare souvent ce noyau, dans l'atome, à une mouche dans une cathédrale.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ziniaré, en pleine saison sèche, Rasmata frotte sa règle en plastique sur son pagne en coton, puis l'approche de petits morceaux de papier : ils sautent vers la règle. Son voisin Moussa frotte une tige de verre sur un morceau de laine : elle attire aussi les papiers. Moussa en conclut que la règle et la tige portent la même électricité, et que le frottement l'a fabriquée. Il frotte ensuite sa cuillère en métal en la tenant à la main : elle n'attire rien, alors que le fil de cuivre de la lampe du bureau, métallique lui aussi, transporte bien l'électricité. Le professeur leur prête une seconde règle, du fil à coudre et un support.

Avec ce matériel, comment Rasmata peut-elle vérifier si Moussa a raison, d'où vient l'électricité de la règle, et pourquoi la cuillère en métal ne garde-t-elle pas la sienne ?

Pour répondre, il faut connaître les deux sortes d'électricité et leurs effets (leçon 1), savoir quelles charges contient tout atome (leçon 2), puis comprendre ce qui se déplace dans un métal (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'électrisation par frottement et les deux sortes d'électricité
- Leçon 2 : La structure lacunaire de l'atome et le numéro atomique

• Leçon 3 : Le courant électrique dans les métaux

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer les deux sortes d'électricité ;
- donner le symbole de l'électron ;
- donner les constituants de l'atome ;
- définir le numéro atomique ;
- donner le sens conventionnel du courant dans un circuit électrique ;
- donner le sens de circulation des électrons libres dans un circuit électrique.

Savoir-faire théorique

- interpréter l'électrisation par frottement ;
- décrire une expérience mettant en évidence les deux sortes d'électricité ;
- décrire la structure de l'atome ;
- expliquer la structure lacunaire de l'atome ;
- expliquer la neutralité électrique de l'atome ;
- interpréter le passage du courant électrique dans les métaux ;
- expliquer le rôle du générateur.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience d'électrisation par frottement ;
- réaliser une expérience mettant en évidence les deux sortes d'électricité.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des mathématiques, des sciences d'observation du primaire et du chapitre 4 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Qu'est-ce qu'un atome ? Donne le symbole chimique de l'hydrogène, du carbone, du sodium et du fer.

Exercice P2. Ecris en écriture décimale : 10^{-2} ; 3×10^{3}. Ecris en puissance de dix : 100 000 ; 0,000 1.

Exercice P3. Convertis 100 m en millimètres, puis 2 mm en mètres. Un objet de 3 cm est agrandi 1 000 fois : quelle est sa nouvelle longueur, en mètres ?

Exercice P4. Cite deux matériaux qui laissent passer le courant électrique et deux matériaux qui ne le laissent pas passer.

Exercice P5. Dans un circuit électrique simple, quel est l'élément qui fait circuler le courant ? Comment s'appellent ses deux bornes ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître un atome et son symbole (P1)	Un **atome** est le plus petit grain de matière qui garde les propriétés d'un élément chimique. Chaque élément a un **symbole** : une majuscule seule ou une majuscule suivie d'une minuscule, comme H, C, O, Na, Fe, Cu, Al. Exemple : un fil de cuivre est un empilement d'atomes de cuivre, tous identiques.
Ecrire et calculer avec les puissances de dix (P2)	10^n est 1 suivi de n zéros : $10^3 = 1\,000$. 10^{-n} est 1 précédé de n zéros après la virgule : $10^{-3} = 0{,}001$. Pour multiplier, on additionne les exposants ; pour diviser, on les soustrait. Exemple : 2×10^{-19} s'écrit 0,000 000 000 000 000 000 2.
Convertir des longueurs et utiliser un agrandissement (P3)	1 m $=$ 1 000 mm. Vers une unité plus petite, on **multiplie** ; vers une unité plus grande, on **divise**. Agrandir un objet k fois, c'est multiplier toutes ses longueurs par k : les rapports entre longueurs ne changent pas. Exemple : une maquette dix fois plus grande d'une table de 80 cm mesure 800 cm, soit 8 m.
Distinguer un conducteur d'un isolant (P4)	Un **conducteur** laisse passer le courant : tous les métaux, l'eau salée, le corps humain. Un **isolant** ne le laisse pas passer : le plastique, le bois sec, le verre, le caoutchouc. Exemple : un fil électrique de maison est fait de cuivre, conducteur, entouré de plastique, isolant.
Connaître le rôle du générateur (P5)	Dans un circuit, c'est le **générateur** qui fait circuler le courant ; il a une **borne positive** et une **borne négative**. Exemple : une pile, une batterie de moto ou un panneau solaire sont des générateurs.

LECON 1 : L'électrisation par frottement et les deux sortes d'électricité

1. Activité de découverte *: Les règles suspendues d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ces expériences se font hors de tout circuit électrique. N'utilise jamais le courant du secteur pour électriser un objet, et ne fais jamais cette activité près d'un bidon d'essence ou de pétrole ouvert : une étincelle minuscule suffirait à enflammer les vapeurs.

MATERIEL

Deux règles en plastique identiques, une tige ou un flacon en verre, un pagne en coton sec, un morceau de laine, du fil à coudre, un support, de petits morceaux de papier, un filet d'eau au robinet.

Aminata prépare son expérience en saison sèche, quand l'air est bien sec.

1. Elle frotte énergiquement une règle sur le pagne, puis l'approche des morceaux de papier. Que se passe-t-il ? Elle recommence avec une règle non frottée : la différence est-elle nette ?

2. Elle approche la règle frottée d'un mince filet d'eau, sans le toucher. Observe la trajectoire du filet.
3. Elle suspend une première règle frottée à un fil, puis approche une seconde règle frottée de la même manière sur le même pagne. Les deux règles se rapprochent-elles ou s'écartent-elles ?
4. Elle approche maintenant de la règle suspendue une tige de verre frottée sur la laine. Que se passe-t-il ?
5. Combien de comportements différents as-tu observés en tout ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La règle frottée attire le papier, la règle non frottée ne l'attire pas : le frottement a changé quelque chose dans la règle, qui est devenue un **corps électrisé**. Le filet d'eau, lui, se courbe sans être touché : l'attraction agit **à distance**, à travers l'air, et sur un corps que personne n'a frotté.

Les deux règles frottées de la même façon **se repoussent** ; la règle et la tige de verre, frottées différemment, **s'attirent**. Il existe donc au moins deux sortes d'électricité, et aucune troisième n'a jamais été trouvée : deux corps électrisés ne font jamais que s'attirer ou se repousser. On les nomme électricité **positive** et électricité **négative**, et la règle se vérifie à chaque essai : **même signe, répulsion ; signes contraires, attraction.**

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'électrisation. Un corps frotté sur un autre devient **électrisé** : il attire alors les petits corps légers placés près de lui. C'est l'**électrisation par frottement**.

Les deux sortes d'électricité. Il existe **deux sortes d'électricité**, et deux seulement : l'électricité **positive**, notée $+$, et l'électricité **négative**, notée $-$. Un corps qui ne porte aucune des deux est dit **neutre**. Par convention, l'électricité qui apparaît sur un verre frotté avec de la laine est dite positive ; celle qui apparaît sur un plastique frotté avec un tissu est dite négative.

Loi des actions entre corps électrisés. Deux corps de **même signe se repoussent** ; deux corps de **signes contraires s'attirent**.

Statique et dynamique. L'électricité **statique** est celle des charges immobiles sur un corps électrisé ; l'électricité **dynamique** est celle des charges qui se déplacent, c'est-à-dire le courant d'un circuit.

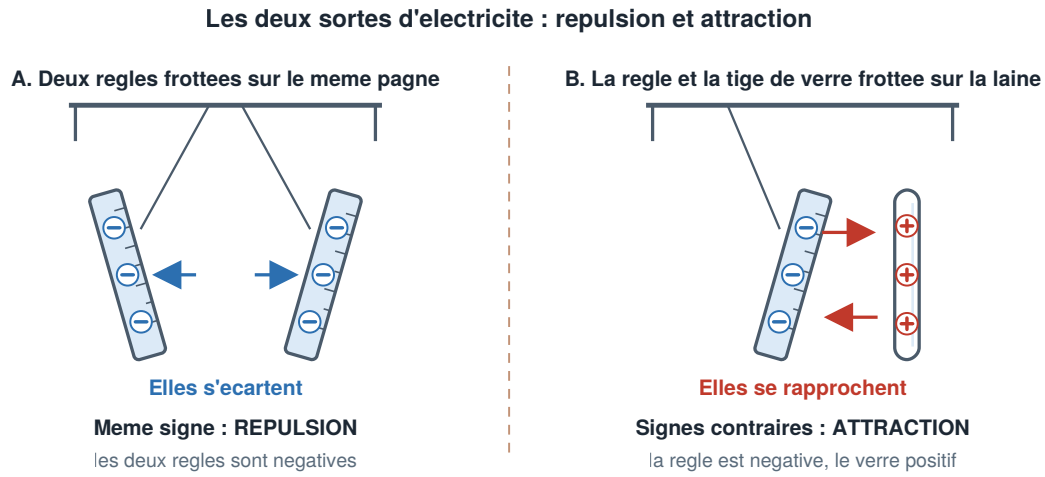


Figure 1 : Deux règles frottées de la même façon se repoussent ; une règle en plastique et une tige de verre frottées différemment s'attirent.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : COMMENT LE FROTTEMENT ELECTRISE UN CORPS

Le frottement ne fabrique pas d'électricité : il en **déplace**. Quand tu frottes la règle sur le pagne, une partie des grains d'électricité négative, les **électrons**, passe d'un corps à l'autre, toujours dans le même sens pour un couple de matériaux donné. La règle, qui a **gagné** des électrons, est chargée **négativement** ; le pagne, qui les a **perdus**, est chargé **positivement**. Avec le verre frotté sur la laine, le transfert se fait dans l'autre sens et c'est le verre qui devient positif.

On ne peut donc pas électriser un seul corps : le frottement en électrise toujours **deux** à la fois, avec des charges de signes contraires, et la quantité gagnée par l'un est exactement celle que l'autre a perdue. Un corps qui a gagné des électrons a un **excès** d'électrons ; un corps qui en a perdu a un **défaut** d'électrons. Le signe de la charge que prend un corps dépend de l'autre corps avec lequel on le frotte : le même corps peut devenir positif avec l'un et négatif avec l'autre.

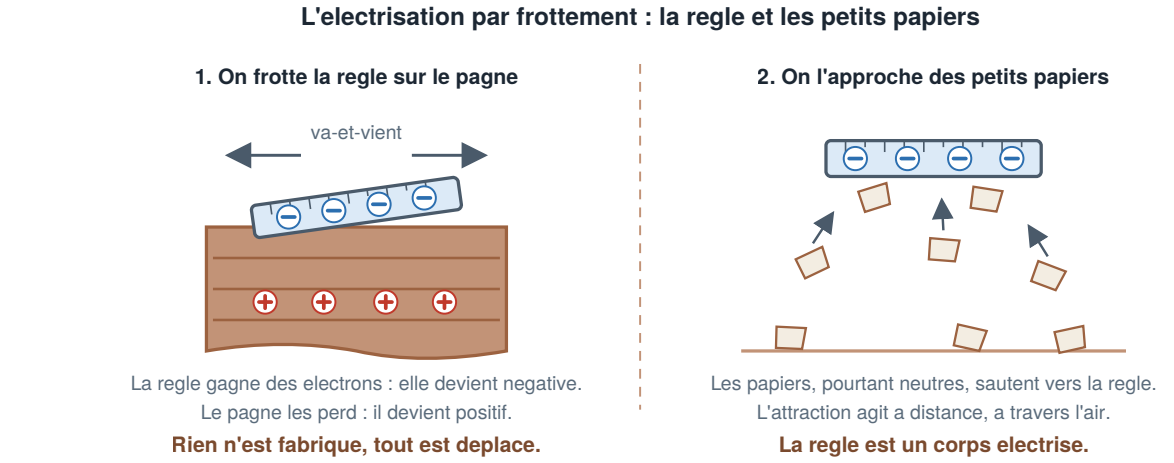


Figure 2 : Une règle en plastique frottée sur un pagne gagne des électrons et attire de petits morceaux de papier : rien n'a été fabriqué, des électrons se sont seulement déplacés.

J'INTERPRETE

Observation. Une règle électrisée attire des morceaux de papier qui n'ont jamais été frottés.

Loi ou outil utilisé. Un corps neutre contient autant d'électricité positive que négative, et une partie de ses charges peut se déplacer légèrement à l'intérieur du corps.

Conclusion. La règle négative repousse les charges négatives du papier vers le fond et attire ses charges positives vers la face proche ; cette face devient positive, donc attirée, et le papier saute.

Remarque : le pendule électrostatique

Un pendule électrostatique est une petite boule légère suspendue à un fil : on l'emploie pour détecter les charges.

Remarque : l'électricité statique en saison sèche

En saison sèche, un tee-shirt qui frotte sur la peau crépite et une porte métallique donne une petite décharge, le corps électrisé se déchargeant d'un coup dès qu'il touche un conducteur. En saison des pluies, l'air humide emporte les charges et le phénomène disparaît.

METHODE : TROUVER LE SIGNE DE LA CHARGE D'UN CORPS ELECTRISE

Pour trouver le signe de la charge d'un corps électrisé, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le corps dont le signe est **donné** : c'est ton point de départ.
Etape 2 : Traduis chaque observation : « X attire Y » signifie **signes contraires** ; « X repousse Y » signifie **même signe**.
Etape 3 : Avance de proche en proche à partir du corps connu, en notant chaque signe obtenu.
Etape 4 : Ne conclus rien d'une attraction avec un corps qui peut être **neutre** : un corps électrisé attire tous les corps légers neutres.
Etape 5 : Relis l'énoncé avec les signes trouvés : chaque phrase doit rester vraie. Conclus : « Donc le corps ... est chargé ... ».

Exemple résolu 1 : trouver le signe de trois corps électrisés

Enoncé. Trois corps électrisés M, N et P. On observe que M repousse N, que N attire P, et l'on sait que P est chargé positivement. Donne le signe de la charge de N, puis celle de M.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère le seul corps dont le signe est donné : c'est P, chargé positivement, et c'est de lui qu'il faut partir.	**P est chargé positivement.**
On lit l'observation qui relie P à un autre corps : N attire P, or deux corps qui s'attirent portent des charges de signes contraires.	**N est chargé négativement.**
On remonte à M : M repousse N, or deux corps qui se repoussent portent des charges de même signe.	**M est chargé négativement.**

✔ **Vérification :** M et N sont tous deux négatifs, ils se repoussent bien ; N est négatif et P positif, ils s'attirent bien. Les deux phrases de l'énoncé sont respectées.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

P est chargé positivement. Or N attire P, et deux corps qui s'attirent portent des charges de signes contraires : N est négatif. Or M repousse N, et deux corps qui se repoussent portent des charges de même signe. **Donc N est négatif et M est négatif.**

Exemple résolu 2 : le peigne de Salif

Enoncé. Salif passe son peigne en plastique dans ses cheveux secs, puis l'approche d'un filet d'eau : le filet se courbe vers le peigne. a) Le peigne a-t-il gagné ou perdu des électrons, sachant qu'il est devenu négatif ? b) Qu'est devenue la chevelure de Salif ? c) Peut-on dire, en voyant le filet se courber, que l'eau était chargée positivement ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On traduit la charge négative en termes d'électrons : négatif signifie excès d'électricité négative, donc excès d'électrons.	**Le peigne a gagné des électrons.**
Le frottement électrise toujours deux corps à la fois, avec des signes contraires ; les électrons gagnés par le peigne viennent des cheveux.	**Les cheveux ont perdu ces électrons : ils sont chargés positivement.**
On examine la dernière question : l'eau du robinet n'a pas été frottée, elle est neutre, et un corps électrisé attire tout corps léger neutre.	**Non : l'eau était neutre, l'attraction ne renseigne pas sur son signe.**

✔ **Vérification :** les cheveux positifs et le peigne négatif s'attirent, ce qui explique que quelques cheveux suivent le peigne quand on l'éloigne.

ATTENTION !

Ne dis jamais que le frottement **fabrique** de l'électricité : il ne fait que la **déplacer**. Ne confonds pas **neutre** et **vide de charges** : un corps neutre est plein de charges, mais en quantités égales des deux signes. Enfin, un corps électrisé attire tous les corps légers neutres, quel que soit son propre signe : c'est la **répulsion**, jamais l'attraction, qui prouve que deux corps portent des charges de même signe.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une règle en plastique frottée sur un pagne devient négative. A-t-elle gagné ou perdu des électrons ? Et le pagne ?

Exercice 2. ★★ Un corps A électrisé attire un corps B. Ton camarade en conclut que B est chargé positivement. Que lui réponds-tu ?

LECON 2 : La structure lacunaire de l'atome et le numéro atomique

1. Activité de découverte *: La feuille d'or de Rutherford, refaite en classe*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une craie, un mètre ruban, un piquet de 5 centimètres de large, cent billes ou graines de néré, la cour de l'école.

La classe refait l'expérience de Rutherford avec des billes. Le professeur trace au sol un carré de 4 mètres de côté, plante en son centre un piquet de 5 centimètres de large, puis fait lancer cent billes au hasard depuis le bord.

1. Combien de billes, sur cent, touchent le piquet ? Combien traversent le carré sans rien rencontrer ?
2. Le piquet représente le **noyau** d'un atome et le carré l'atome tout entier. Quelle conclusion tires-tu sur l'intérieur d'un atome ?

3. Si l'atome était plein de matière, comme une bille de terre cuite, combien de billes auraient été arrêtées ?
4. Une bille revient parfois en arrière quand elle heurte le piquet de plein fouet. Ce qui se trouve au centre est-il léger ou massif ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Presque toutes les billes traversent le carré sans rien toucher : le piquet est là, mais il est presque introuvable. Si l'atome était plein, aucune bille ne passerait, comme des cailloux lancés contre un mur. Puisque presque toutes passent, il faut se rendre à l'évidence : **l'atome est essentiellement constitué de vide**. On dit que sa structure est **lacunaire**, d'un mot qui signifie « pleine de trous ».

Les rares billes qui reviennent en arrière apprennent autre chose. Une bille lancée sur un fétu de paille ne rebondit pas, elle l'emporte ; pour qu'elle revienne, il faut qu'elle heurte un obstacle à la fois **petit** et **massif**. Le centre de l'atome, le **noyau**, est donc minuscule mais concentre l'essentiel de la masse.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Constitution de l'atome. Un atome est formé d'un **noyau** central, chargé positivement, autour duquel se déplacent des **électrons**, chargés négativement ; on dit aussi que les électrons forment un **nuage électronique** autour du noyau.

Le noyau. Il contient deux sortes de particules, appelées **nucléons** : les **protons**, chargés positivement, et les **neutrons**, qui ne portent aucune charge.

Les charges. La plus petite quantité d'électricité existant dans la nature est la **charge élémentaire**, notée e, avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. Le proton porte la charge $+e$; l'électron, de symbole e^-, porte la charge $-e$; le neutron porte une charge nulle.

Neutralité électrique de l'atome. Dans un atome, le **nombre d'électrons est égal au nombre de protons** : les charges se compensent exactement, l'atome est **électriquement neutre**.

Structure lacunaire. Le noyau est environ **100 000 fois plus petit** que l'atome et contient presque toute la masse. Entre le noyau et les électrons, il n'y a rien : l'atome est essentiellement **vide**, sa structure est dite **lacunaire**.

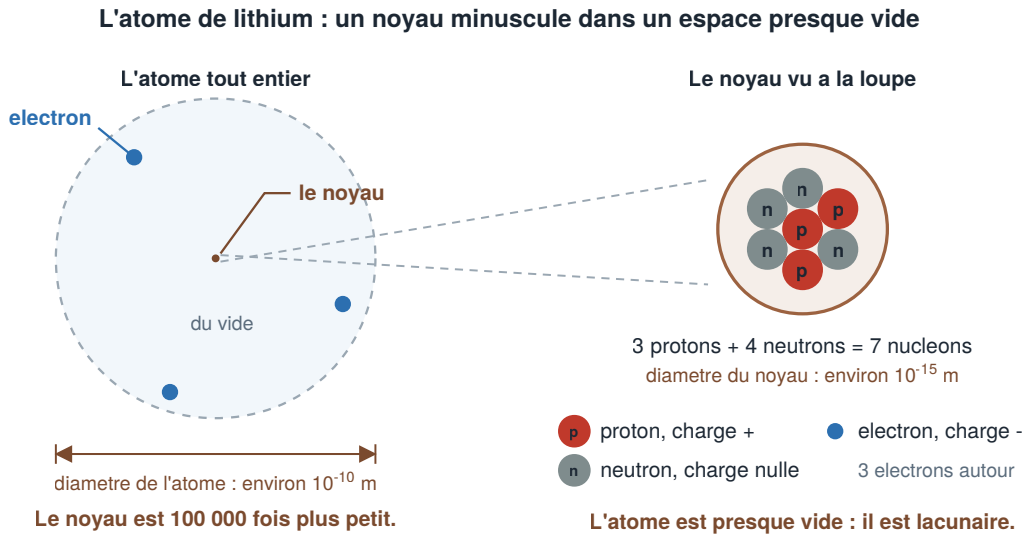


Figure 3 : L'atome de lithium. Un noyau minuscule de trois protons et quatre neutrons, trois électrons autour, et entre les deux un espace immense et vide.

J'INTERPRETE

Observation. Un morceau de fer posé sur la table n'attire aucun papier, alors qu'il contient un nombre gigantesque de protons et d'électrons.

Loi ou outil utilisé. Dans un atome, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, et la charge de l'électron est exactement l'opposée de celle du proton.

Conclusion. La somme de toutes les charges vaut zéro, donc l'atome ne manifeste aucune électricité vers l'extérieur.

Remarque : les ordres de grandeur, pour se faire une image juste

Un atome mesure environ 10^{-10} mètre de diamètre et son noyau environ 10^{-15} mètre : le noyau est cent mille fois plus petit que l'atome. Imagine-le réduit à une graine de mil de 2 millimètres posée au centre du terrain de football de ton école : les électrons tourneraient à 100 mètres de là, et entre la graine et eux il n'y aurait rien. Le proton et le neutron ont pratiquement la même masse, tandis que l'électron est environ **1 836 fois plus léger** qu'un proton : toute la masse de l'atome est dans le noyau, alors que tout son **volume** est dû aux électrons.

Particule	Symbole	Charge électrique	Masse	Emplacement
Proton	p^{+}	$+1{,}6 \times 10^{-19}$ C	environ $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg	noyau
Neutron	n	nulle	environ $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg	noyau
Electron	e^{-}	$-1{,}6 \times 10^{-19}$ C	environ $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg	autour du noyau

Une remarque enfin : tous les électrons sont **identiques**. Celui d'un atome de fer est exactement le même que celui d'un atome de cuivre. Ce n'est pas l'électron qui change d'un élément à l'autre, c'est leur **nombre**.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE NUMERO ATOMIQUE

Le numéro atomique. Le **numéro atomique**, noté Z, est le **nombre de protons** du noyau. Il caractérise l'élément : tout atome à 6 protons est un atome de carbone, tout atome à 11 protons un atome de sodium.

Le nombre d'électrons. L'atome étant électriquement neutre, il possède Z **électrons**.

La charge du noyau. Chaque proton porte la charge $+e$ et les neutrons n'en portent aucune : le noyau porte la charge $Z \times e$.

Remarque de notation. Dans l'atome neutre, Z est aussi le nombre d'électrons : certains livres définissent Z comme le nombre d'électrons, ce qui revient au même pour un atome neutre. La définition par les protons reste la plus sûre.

Le premier tableau donne le numéro atomique des dix-huit premiers éléments ; le second, celui de quelques éléments courants. Tu t'y reporteras chaque fois qu'un exercice te donnera Z et te demandera le nom de l'élément, ou l'inverse.

Z	Elément	Symbole
1	hydrogène	H
2	hélium	He
3	lithium	Li
4	béryllium	Be
5	bore	B
6	carbone	C
7	azote	N
8	oxygène	O
9	fluor	F
10	néon	Ne
11	sodium	Na
12	magnésium	Mg
13	aluminium	Al
14	silicium	Si
15	phosphore	P
16	soufre	S
17	chlore	Cl
18	argon	Ar

Z	Elément	Symbole
20	calcium	Ca
26	fer	Fe
29	cuivre	Cu
30	zinc	Zn
36	krypton	Kr
47	argent	Ag
79	or	Au
80	mercure	Hg
82	plomb	Pb
92	uranium	U

METHODE : EXPLOITER LE NUMERO ATOMIQUE D'UN ATOME

Pour trouver la composition d'un atome à partir de son numéro atomique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Lis Z dans l'énoncé, ou cherche-le dans le tableau à partir du nom ou du symbole de l'élément.
Etape 2 : Ecris le **nombre de protons** : il vaut Z.
Etape 3 : L'atome étant neutre, écris que le **nombre d'électrons** vaut aussi Z.
Etape 4 : Si l'énoncé donne le nombre de protons ou d'électrons, déduis-en Z, puis le nom de l'élément dans le tableau.
Etape 5 : Pour la charge du noyau, multiplie Z par $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C : les neutrons n'y ajoutent rien.
Etape 6 : Conclus : « L'atome possède Z protons et Z électrons ; son noyau porte la charge $Z \times e$. »

Exemple résolu 1 : identifier deux atomes

Enoncé. Un premier atome a pour numéro atomique $Z = 13$; un second possède 17 électrons. Pour chacun, donne le nombre de protons, le nombre d'électrons et le nom de l'élément.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On lit le numéro atomique du premier atome : c'est le nombre de protons, et l'atome étant neutre, le nombre d'électrons lui est égal.	$Z = 13$ **: 13 protons et 13 électrons.**
On cherche $Z = 13$ dans le tableau des dix-huit premiers éléments.	**C'est l'aluminium, de symbole Al.**
Pour le second, on part des électrons : l'atome étant neutre, il a autant de protons, et ce nombre est son numéro atomique.	**17 électrons, donc 17 protons et** $Z = 17$ **: c'est le chlore, de symbole Cl.**

✔ **Vérification :** dans chaque atome, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, et les charges se compensent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le premier atome a $Z = 13$, donc 13 protons, et comme il est électriquement neutre, 13 électrons ; le tableau donne l'aluminium. Le second possède 17 électrons, donc 17 protons, et $Z = 17$: c'est le chlore. **Donc le premier atome est l'aluminium, avec 13 protons et 13 électrons, et le second est le chlore, avec 17 protons et 17 électrons.**

Exemple résolu 2 : le noyau de l'atome de fer

Enoncé. Le noyau d'un atome de fer contient 26 protons et 30 neutrons. a) Quel est son numéro atomique ? b) Combien d'électrons possède cet atome ? c) Quelle est la charge totale de son noyau, en coulombs ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le numéro atomique est par définition le nombre de protons : il se lit dans l'énoncé.	$Z = 26$.
L'atome est électriquement neutre, donc il possède autant d'électrons que de protons.	**26 électrons.**
Chaque proton porte la charge $+e$ et les neutrons n'en portent aucune : la charge du noyau vaut Z fois e.	$Q = 26 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 4{,}16 \times 10^{-18}$ **C.**

✔ **Vérification :** la charge trouvée est positive, ce qui est normal pour un noyau, et les 30 neutrons, sans charge, n'y entrent pas.

ATTENTION !

Ne confonds pas **neutron** et **neutre** : le neutron est une particule du noyau, la neutralité une propriété de l'atome entier. Le numéro atomique Z compte les **protons**, jamais les neutrons. Enfin, un atome lourd n'est pas un gros atome : l'atome d'or est près de deux cents fois plus lourd que celui d'hydrogène, mais seulement quelques fois plus grand.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Le noyau d'un atome contient 8 protons et 8 neutrons. Donne son numéro atomique, son nombre d'électrons et le nom de l'élément.

Exercice 4. ★★ Le noyau d'un atome de magnésium contient 12 protons et 12 neutrons. Donne son numéro atomique et calcule la charge de son noyau en coulombs.

LECON 3 : Le courant électrique dans les métaux

1. Activité de découverte *: Le circuit d'Ousmane*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Travaille uniquement avec une pile plate. Ne branche jamais ce montage sur une prise du secteur : le courant du secteur traverse le corps humain et peut tuer.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, une lampe de poche avec sa douille, trois fils de connexion, un fil de cuivre dénudé, un clou en fer, un bout de plastique, un morceau de bois sec.

Ousmane monte un circuit avec la pile, la lampe et les fils, en laissant une coupure entre deux extrémités de fils.

1. Il ferme la coupure avec le fil de cuivre dénudé. La lampe s'allume-t-elle ?
2. Il remplace le fil de cuivre par le clou en fer, puis par le bout de plastique, puis par le morceau de bois sec. Que constate-t-il à chaque fois ?
3. Classe les quatre corps essayés selon qu'ils laissent ou non passer le courant.

4. Le fil de cuivre est solide et sec, et pourtant il laisse passer le courant. Qu'est-ce qui, dans un métal, peut se déplacer d'une borne de la pile à l'autre ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le fil de cuivre et le clou allument la lampe, tandis que le plastique et le bois sec ne laissent rien passer : les métaux sont **conducteurs**, le plastique et le bois sec sont **isolants**. Un métal possède donc, à l'état solide, quelque chose de mobile que les isolants n'ont pas : ce sont des **électrons**, détachés de leurs atomes, qui peuvent parcourir tout le fil.

Tu réutilises les conducteurs et les isolants, vus à l'école primaire, et les électrons de la leçon 2.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les électrons libres d'un métal. Dans un métal, les atomes forment un empilement régulier, appelé **cristal métallique**, et chacun abandonne un ou deux de ses électrons. Ces **électrons libres** circulent entre les atomes, restés en place et devenus positifs : tous les métaux sont donc conducteurs.

Le courant électrique dans un métal. C'est un **déplacement d'ensemble des électrons libres**, tous dans le même sens.

Le courant dans un fil métallique. Le **sens conventionnel du courant** va, dans le circuit extérieur, de la borne **positive** vers la borne **négative** du générateur. Les **électrons libres** se déplacent en **sens contraire**, de la borne négative vers la borne positive. Le **générateur** met et maintient ces électrons en mouvement.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE ROLE DU GENERATEUR

Tant que le fil n'est branché à rien, ces électrons libres se déplacent au hasard et il ne se passe rien. Dès qu'on relie le fil aux bornes d'un générateur, le désordre cesse : celui-ci repousse les électrons hors de sa borne négative et les rappelle à sa borne positive, si bien que tous glissent dans le **même sens**. Ce déplacement d'ensemble est le **courant électrique**. On dit que le générateur est une « pompe à électrons » : il aspire les électrons par sa borne + et les refoule par sa borne −.

Le rôle du générateur tient donc en une phrase : il ne fabrique pas les électrons, déjà présents dans le fil, il les **met en mouvement ordonné** et **entretient** ce mouvement. Ce qui s'épuise dans une pile n'est pas sa réserve d'électrons, mais sa réserve de produits chimiques capables de les pousser. Retiens enfin la phrase courte qui résume les deux sens : **le courant sort du plus, les électrons partent du moins.**

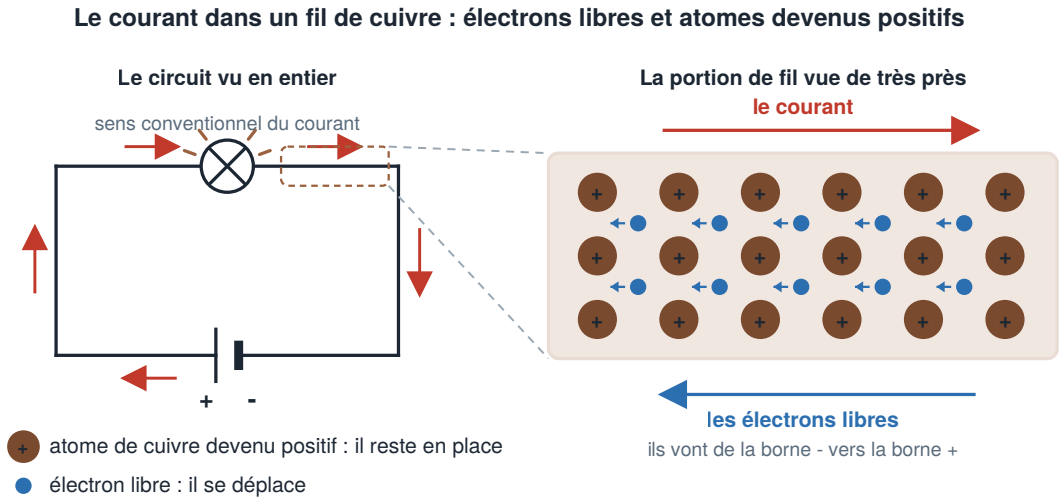


Figure 4 : Dans le fil de cuivre, les atomes devenus positifs restent en place et les électrons libres glissent de la borne négative vers la borne positive ; le sens conventionnel du courant est l'inverse.

Un atome devenu positif, comme ceux du fil de cuivre, s'appelle un ion positif : tu étudieras les ions en 3e.

Remarque : pourquoi le courant et les électrons vont en sens contraires

Ce n'est pas une erreur, c'est une affaire de calendrier. Le sens du courant a été choisi par convention au début du dix-neuvième siècle, bien avant la découverte de l'électron en 1897 ; quand on a compris que ce sont les électrons qui bougent dans les métaux, tout était déjà écrit dans l'autre sens, et l'on a gardé la convention.

METHODE : INDIQUER LE SENS DU COURANT ET CELUI DES ELECTRONS

Pour indiquer, dans un circuit, le sens du courant et celui des électrons libres, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la borne positive et la borne négative du générateur.
Etape 2 : A l'extérieur du générateur, trace la flèche du courant de la borne positive vers la borne négative.
Etape 3 : Trace la flèche des électrons libres dans le sens contraire, de la borne négative vers la borne positive.
Etape 4 : Vérifie que les fils traversés sont des conducteurs : sans électrons libres, aucun courant ne passe.
Etape 5 : Conclus : « Le courant va de la borne + vers la borne − ; les électrons libres vont de la borne − vers la borne +. »

Exemple résolu 1 : le fil de la lampe de Boureima

Enoncé. Boureima branche une lampe aux bornes d'une pile plate avec deux fils de cuivre. a) Qu'est-ce qui se déplace réellement dans les fils, et dans quel sens ? b) Dans quel sens le courant circule-t-il, par convention ? c) La pile fournit-elle les électrons au fil ? d) Pourquoi un fil de plastique ne conviendrait-il pas ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie le matériau, un métal, et l'on applique la règle du sens : les électrons, négatifs, sont chassés de la borne négative et attirés par la borne positive.	**Les électrons libres du cuivre vont de la borne négative vers la borne positive.**
Le sens conventionnel du courant a été fixé avant la découverte de l'électron : il est l'inverse.	**Le courant circule de la borne positive vers la borne négative.**
Les électrons sont déjà dans le fil ; le plastique, lui, est un isolant dont les électrons restent liés à leurs atomes.	**La pile ne fournit pas les électrons, elle les met en mouvement ; un fil de plastique, sans électrons libres, ne laisserait passer aucun courant.**

✔ **Vérification :** l'explication rend compte de ce que l'on observe : la lampe s'allume aussitôt le circuit fermé, s'éteint dès qu'on l'ouvre, et ne s'allume jamais avec un fil de plastique.

ATTENTION !

Ne confonds pas le **sens conventionnel du courant**, de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur, et le **sens de déplacement des électrons libres**, qui est le sens contraire. Ne dis pas que la pile **fournit** ses électrons au fil : ils y sont déjà, la pile les met en mouvement. Enfin, un isolant comme le plastique contient des électrons, mais aucun n'est libre.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Donne le sens conventionnel du courant dans un circuit et le sens de déplacement des électrons libres.

Exercice 6. ★★ Explique, à l'aide de la structure du cristal métallique, pourquoi le cuivre conduit le courant alors que le plastique ne le conduit pas. Emploie les mots électrons libres, atomes devenus positifs et générateur.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite les deux sortes d'électricité et dis ce que font deux corps de même signe, puis de signes contraires.

Question 2. Une règle frottée devient négative : a-t-elle gagné ou perdu des électrons ?

Question 3. Donne les constituants de l'atome et la charge de chacun.

Question 4. Donne le symbole de l'électron et la valeur de la charge élémentaire.

Question 5. Pourquoi dit-on que l'atome est électriquement neutre ?

Question 6. Pourquoi dit-on que la structure de l'atome est lacunaire ?

Question 7. Définis le numéro atomique Z.

Question 8. Le noyau d'un atome de phosphore contient 15 protons et 16 neutrons. Donne son numéro atomique et le nombre d'électrons de l'atome.

Question 9. Pourquoi les métaux conduisent-ils le courant électrique ?

Question 10. Dans un fil métallique, qu'est-ce qui se déplace, dans quel sens, et quel est le rôle du générateur ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'électrisation et les deux sortes d'électricité

Exercice 7. ★ Compléter :

a. Le frottement d'une tige en plastique provoque son ……

b. Il existe deux sortes d'électricité : l'électricité …… et l'électricité ……

c. Deux corps portant des charges de même signe se ……

d. Une charge négative est due à un …… d'électrons.

Exercice 8. ★ Recopie et complète : un corps qui a perdu des électrons est chargé …… ; un corps qui a gagné des électrons est chargé …… ; un corps qui possède autant de charges positives que de charges négatives est dit ……

Exercice 9. ★★ A, B, C et D sont des corps électrisés.

a) A repousse B ; B attire C ; C attire D ; D est positif.

Quel est le signe de l'électricité porté par C ? B ? A ?

b) A repousse D ; B attire D ; C est négatif, D attire C.

Quel est le signe de l'électricité porté par D ? B ? A ?

Exercice 10. ★★ En saison sèche, Fatou enlève son pull synthétique et entend un crépitement ; en touchant la poignée métallique de la porte, elle reçoit une petite décharge. Explique ces deux observations, puis dis pourquoi le phénomène disparaît en saison des pluies.

Exercice 11. ★★ Décris une expérience simple, réalisable en classe, mettant en évidence l'existence de **deux** sortes d'électricité. Précise le matériel, le protocole et les observations attendues.

Leçon 2 : La structure lacunaire de l'atome et le numéro atomique

Exercice 12. ★ Répondre par vrai ou faux

1. Les électrons du fer sont différents de ceux du cuivre
2. L'atome est électriquement neutre : il ne contient donc pas de charges électriques
3. L'électricité positive se trouve dans le noyau et l'électricité négative dans les électrons
4. Tous les électrons ont la même masse et la même charge
5. Un atome de fer a dans son noyau une charge positive.

Exercice 13. ★ Le noyau de l'atome de carbone contient 6 protons et 6 neutrons, celui du magnésium 12 protons et 12 neutrons, celui du calcium 20 protons et 20 neutrons. Pour chacun de ces atomes, donne le numéro atomique et le nombre d'électrons.

Exercice 14. ★★ Recopie et complète le tableau.

Elément	Symbole	Z	Protons	Neutrons	Electrons
azote	N	7	…	7	…
soufre	S	…	…	16	16
cuivre	Cu	29	…	34	…
plomb	Pb	…	82	125	…

Exercice 15. ★★ Le rayon d'un atome vaut environ 10^{-10} m et celui de son noyau environ 10^{-15} m.

1. Combien de fois le noyau est-il plus petit que l'atome ?
2. On agrandit l'atome jusqu'à lui donner un rayon de 100 m, soit à peu près la longueur d'un terrain de football. Quel serait alors le rayon du noyau, en millimètres ?
3. Que conclus-tu sur la structure de l'atome ?

Exercice 16. ★★

a) Calculer la charge électrique portée par mille milliards d'électrons.

b) Un corps porte une charge de 10^{-9} coulomb.

Ce corps présente-t-il un excès ou un défaut d'électrons ? Calculer leur nombre.

Exercice 17. ★★ Le noyau d'un atome porte une charge totale de $1{,}92 \times 10^{-18}$ C.

1. Combien de protons contient-il ?
2. De quel élément s'agit-il ?
3. Combien d'électrons possède l'atome correspondant ?

Exercice 18. ★★★ La masse d'un proton vaut environ $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg et celle d'un électron environ $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

1. Combien de fois le proton est-il plus lourd que l'électron ?
2. L'atome de carbone contient 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. En prenant la même masse pour le proton et pour le neutron, calcule la masse totale des nucléons, puis celle des électrons.
3. Quelle part de la masse de l'atome les électrons représentent-ils ? Que conclus-tu ?

Exercice 19. ★★★ Dans un téléviseur, les électrons sont catapultés vers l'écran par un canon à électrons. Calculer le temps que mettent les électrons pour atteindre l'écran.

Données : vitesse des électrons 20 000 km/s ; distance du canon à l'écran 30 cm.

Leçon 3 : Le courant électrique dans les métaux

Exercice 20. ★

1. Donner le sens conventionnel du courant électrique dans un circuit électrique.
2. Donner le sens des électrons dans un circuit électrique.
3. Pourquoi les métaux conduisent le courant électrique ?
4. Expliquer le rôle du générateur dans un circuit

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 21. ★★ Un camion-citerne qui transporte du carburant traîne au sol une chaîne métallique. Explique le rôle de cette chaîne en utilisant les mots électrisation par frottement, charges, conducteur et étincelle.

J'écris et j'explique

Exercice 22. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 5ème pourquoi une règle frottée attire des morceaux de papier, sans employer une seule fois le mot « aimant ».

Exercice 23. ★★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant pourquoi le sens conventionnel du courant est contraire au sens de déplacement des électrons. Emploie les mots convention, découverte de l'électron, borne positive et borne négative.

Problèmes à étapes

Exercice 24. ★★★ Un atelier de Ouahigouya utilise du fil de cuivre. Le noyau d'un atome de cuivre contient 29 protons et 34 neutrons.

1. Donne le numéro atomique de ce noyau.
2. Combien d'électrons possède l'atome de cuivre neutre ?
3. Décris ce que contient un morceau de fil de cuivre, en parlant des atomes devenus positifs et des électrons libres.
4. On branche ce fil aux bornes d'une pile plate. Indique le sens de déplacement des électrons libres, puis le sens conventionnel du courant.
5. Un apprenti affirme que la pile envoie ses propres électrons dans le fil. Corrige-le.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« En frottant la règle, on fabrique de l'électricité. »	Le frottement ne fabrique rien : il **déplace** des électrons d'un corps à l'autre.
« L'atome est neutre, donc il ne contient pas de charges. »	Il en contient beaucoup des deux sortes, mais **en quantités égales** : elles se compensent.
« Dans un fil, les électrons vont du plus vers le moins. »	C'est le **courant conventionnel** qui va du plus vers le moins ; les **électrons** vont en sens contraire.
« La pile fournit les électrons au fil. »	Ils sont **déjà** dans le métal ; le générateur les **met en mouvement** ordonné.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'électrisation par frottement et les deux sortes d'électricité

Exercice 25. ★ Réponds aux questions.

1. Que se passe-t-il lorsqu'on frotte un corps plastique avec un tissu ?
2. Quelle expérience simple permet de mettre en évidence l'électrisation par frottement ?
3. Combien de types de charges électriques existe-t-il ? Quelles sont-elles ?
4. Que se passe-t-il lorsqu'on rapproche deux objets électrisés de même charge ?

Exercice 26. ★ Réponds aux questions.

1. Quel est le rôle des électrons dans l'électrisation des objets ?
2. Interprète l'électrisation par frottement.

Exercice 27. ★ Choisis la bonne réponse (une seule par question).

1. Lorsqu'on électrise un objet par frottement, il :

A. perd ses neutrons

B. se met à briller

C. perd ou gagne des électrons

D. se transforme en métal

2. Deux corps chargés de signes opposés :

A. se repoussent

B. s'annulent

C. s'attirent

D. se neutralisent automatiquement

Exercice 28. ★ Complète les propositions suivantes par les mots ou expressions (signes contraires, frottement, même signe, attire, électrisés) pour qu'elles soient vraies.

1. Un corps électrisé … des objets légers.
2. On peut électriser un corps par …
3. Des corps … s'attirent ou se repoussent.
4. Des corps qui portent des charges de … se repoussent.
5. Des corps qui portent des charges de … s'attirent.

Exercice 29. ★ Trois corps A, B et C sont électrisés. On sait que A est chargé positivement, B est chargé négativement, et A et C se repoussent.

Complète les phrases suivantes par les mots ou groupes de mots (s'attirent, se repoussent, négativement, positivement) qui conviennent.

a) A et B …

b) C est chargé …

c) B et C …

Exercice 30. ★★ Dans chaque cas, les flèches indiquent le sens du mouvement des boules quand on les approche. La boule blanche est électrisée.

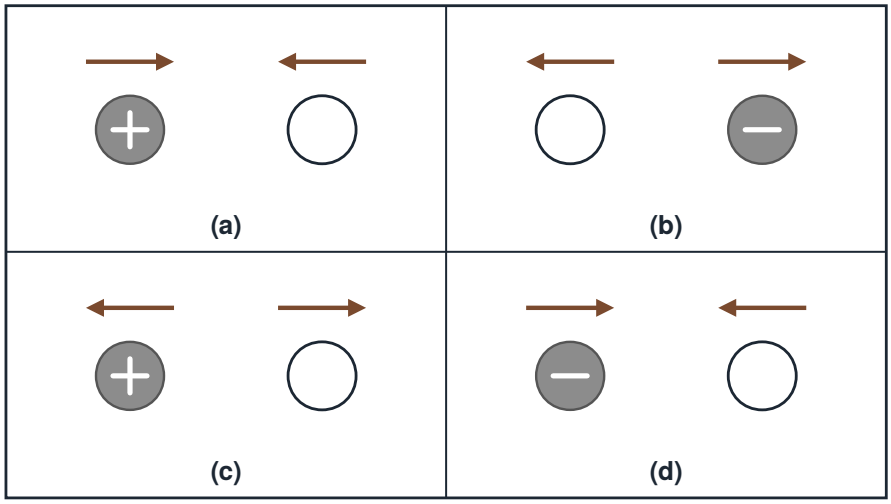


Figure 5 : Quatre cas (a), (b), (c) et (d) : une boule grise chargée et une boule blanche, avec des flèches indiquant le sens du mouvement de chaque boule.

Quel est le signe de la charge électrique portée par la boule blanche dans chaque cas ?

Exercice 31. ★★ On frotte un bâton de verre à l'aide d'un chiffon de laine. A l'issue de cette opération, la charge portée par le verre est positive.

1. Nomme les particules élémentaires qui ont été échangées entre le chiffon et le bâton.
2. Dis dans quel sens a lieu ce transfert. Justifie ta réponse.

Exercice 32. ★★ Trois corps A, B et C sont électrisés par frottement.

A attire B ; B repousse C ; C est chargé négativement.

Donne le signe de l'électricité portée par A et B. Justifie ta réponse.

Exercice 33. ★★ Trois corps D, E et F sont électrisés par frottement.

D repousse E ; E est chargé positivement ; D et F s'attirent.

Donne le signe de l'électricité portée par D et F. Justifie ta réponse.

Exercice 34. ★★ Quatre corps A, B, C, D sont des corps électrisés.

A repousse B ; B attire C ; C attire D ; D est négatif.

Détermine le signe de l'électricité portée par chacun des corps A, B et C. Justifie ta réponse.

Exercice 35. ★★ Quatre corps A, B, C, D sont des corps électrisés.

A repousse B ; B attire C ; C est positif ; D attire C.

Dis quel est le signe de l'électricité portée par A, B et D. Justifie ta réponse.

Exercice 36. ★★ Les flèches indiquent le sens du mouvement de chaque boule. Toutes les boules sont électrisées.

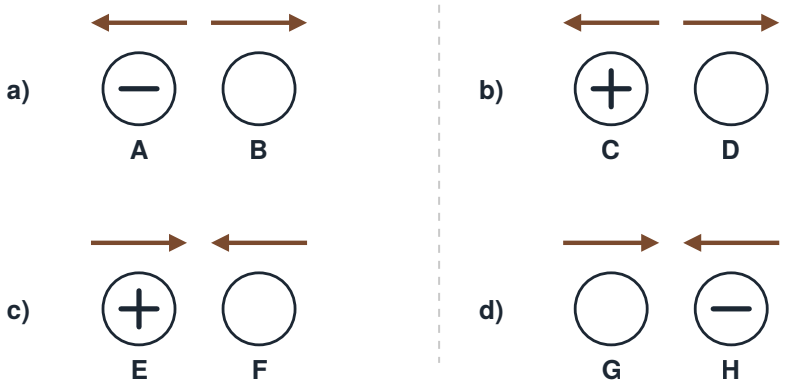


Figure 6 : Quatre paires de boules a), b), c) et d), repérées par les lettres A à H, avec des flèches indiquant le sens du mouvement de chaque boule.

Détermine le signe de la charge électrique portée par les boules B, D, F et G.

Exercice 37. ★★ Un élève électrise son stylo en le frottant avec ses cheveux. Le stylo se charge positivement et attire la boule d'un pendule électrostatique. La boule du pendule est électrisée.

En utilisant la lettre correspondante, choisis la ou les bonnes réponses.

a) Des électrons sont passés des cheveux sur le stylo.

b) Des électrons sont passés du stylo sur les cheveux.

c) Il n'y a pas eu transfert d'électrons.

d) La boule est chargée négativement.

Exercice 38. ★★ Une *règle de plexiglas* frottée avec un chiffon en « crystal » attire un pendule électrostatique chargé négativement.

Cette règle en plexiglas frottée avec du papier de soie repousse le pendule électrostatique.

1. Précise dans chaque cas le signe de la charge portée par le plexiglas.
2. Dis si le signe de la charge d'un corps électrisé dépend de l'objet frotteur.

Exercice 39. ★★ Un élève de la classe de quatrième électrise une paille à boire en matière plastique en la frottant avec ses cheveux secs.

La paille à boire est attirée par une boule chargée positivement.

1. Donne le signe de la charge portée par la paille à boire électrisée.
2. Dis dans quel sens il y a eu le transfert des électrons entre la paille à boire et les cheveux. Justifie ta réponse.
3. Donne le signe de la charge portée par les cheveux après électrisation.

Exercice 40. ★★ On frotte une règle de « plexiglas » avec un chiffon de laine. Celui-ci arrache des électrons aux atomes de la règle.

1. Dis en quoi consiste le phénomène d'électrisation.
2. Fais les schémas de l'expérience avant et après le frottement.
3. Donne le signe de l'électricité portée par :

a) la règle de plexiglas,

b) le chiffon de laine.

Exercice 41. ★★ En peignant ses cheveux, Mariama, une élève de la classe de quatrième, constate que ses cheveux sont attirés par le peigne et qu'ils s'écartent les uns des autres.

1. Dis quel phénomène physique cette expérience met en évidence.
2. Donne une explication scientifique aux différents constats faits par Mariama.

Exercice 42. ★★★ Quatre tiges A, B, C et D sont électrisées par frottement. C est une tige en chalumeau (en matière plastique) électrisée par frottement avec du tissu sec.

A attire B qui repousse C. C attire D.

1. a) Donne le signe de la charge portée par C.

b) Donne le signe des charges électriques apparues sur A, B et D.

2. Complète le tableau en utilisant les mots suivants : *attractive, répulsive.*

Interaction entre	Nature de l'interaction
A et C	
A et D	
B et D	

3. Réponds aux questions précédentes en considérant que la tige C est une tige en verre électrisée par frottement avec un tissu de laine.

Leçon 2 : La structure lacunaire de l'atome et le numéro atomique

Exercice 43. ★ Réponds aux questions.

1. De quoi est constitué un atome ?
2. Quels sont les constituants du noyau d'un atome ?
3. Donne le symbole et la masse de l'électron.
4. Décris la structure de l'atome.
5. Quel lien existe-t-il entre le numéro atomique et les protons du noyau ?

Exercice 44. ★ Choisis la bonne réponse (une seule par question).

1. Un atome est dit « neutre » car :

A. il ne contient pas d'électrons

B. il n'a pas de noyau

C. il a autant de protons que d'électrons

D. il est sans masse

2. Le numéro atomique correspond :

A. au nombre d'atomes dans une molécule

B. au nombre d'électrons de l'atome neutre

C. à la masse de l'atome

D. à sa position sur la table périodique

Exercice 45. ★ Choisis la bonne réponse.

Un atome possède :

a. autant d'électrons que de protons ;

b. plus d'électrons que de protons ;

c. moins d'électrons que de protons.

Exercice 46. ★ Le numéro atomique de l'atome d'azote est $Z = 7$. Détermine :

1. le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau d'un atome d'azote ;
2. le nombre de charges positives contenues dans le noyau ;
3. la charge électrique totale de l'atome d'azote.

Exercice 47. ★ Un atome a pour numéro atomique $Z = 36$.

a) Combien a-t-il de protons ?

b) Déduis-en le nombre d'électrons de cet atome.

c) Identifie cet atome en utilisant le tableau du cours.

Exercice 48. ★ Complète.

a) L'atome est formé ….. autour duquel gravitent …

Entre le noyau et les ….., il y a du ….. ; la structure de l'atome est ….

b) Un atome a des charges … dans son noyau et des charges …. portées par les électrons, pourtant il est électriquement ….

c) Le nombre de protons contenus dans le noyau d'un atome est …..

d) On peut arracher des …. à un atome par …..

Exercice 49. ★★ Complète les propositions ci-dessous en remplaçant les pointillés par les mots ou expressions (charges positives, charges négatives, défaut, électrons, excès, gagne, cède, positive, négative, nulle, passent, négativement, positivement, lacunaire, transfert) qui conviennent. Chaque mot peut être utilisé plusieurs fois.

1. Dans un corps neutre, les … et les … se compensent ; la charge électrique totale est globalement …
2. Par frottement, on fait passer des … d'un corps sur l'autre.

3. Par convention une règle en plastique (règle en P.V.C) électrisée porte une charge électrique … et tout corps électrisé qui l'attire porte donc une charge électrique …
4. Lorsqu'on frotte une règle de P.V.C avec un chiffon, le chiffon … des électrons et la règle en P.V.C … des électrons. La règle en P.V.C présente un … d'électrons : elle est donc chargée … Le chiffon présente un … d'électrons : il est chargé …

Dans le cas du verre, c'est le chiffon qui … des électrons de la tige de verre par frottement. Le verre se charge donc … (déficit d'électrons) et le chiffon … (excès d'électrons).

En résumé les expériences d'électrisation s'expliquent donc par un … d'… entre deux corps.

5. Lorsque l'on frotte deux corps neutres, l'un … des électrons et l'autre … des électrons. Celui qui … les électrons se charge … ; et celui qui en gagne se charge …
6. L'atome a une structure …, c'est-à-dire qu'il est essentiellement constitué de vide.

Leçon 3 : Le courant électrique dans les métaux

Exercice 50. ★ Réponds aux questions.

1. Que transportent les électrons libres dans un métal conducteur ?
2. Quel est le rôle d'un générateur dans un circuit électrique contenant un métal ?

Exercice 51. ★ Choisis la bonne réponse (une seule par question).

1. Le courant électrique dans un métal est dû :

A. au mouvement des protons

B. à l'agitation des noyaux

C. aux déplacements des électrons libres

D. à la chaleur dégagée

2. Le courant électrique conventionnel circule :

A. dans le même sens que les électrons

B. du pôle négatif au pôle positif

C. du pôle positif au pôle négatif

D. dans tous les sens à la fois

Exercice 52. ★ Complète.

a) Les électrons libres sont moins … au noyau d'un … du métal : ils peuvent … dans tout le métal.

b) Les métaux conduisent le courant grâce aux …

c) Un générateur constitue une … à … Il … des … par sa borne + et les … par sa borne −.

d) A l'extérieur d'un générateur, le … électrique va de la … à la … : c'est le sens … du …

Exercice 53. ★★ Réponds par vrai ou faux.

a) Les électrons du fer sont identiques à ceux du carbone.

b) Tous les électrons des atomes des métaux sont libres.

c) Le générateur libère les électrons prisonniers dans les métaux.

Exercices de synthèse

Exercice 54. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) On peut électriser une tige en plastique par frottement.

b) Tout solide chargé positivement possède un excès d'électrons.

c) Dans un conducteur métallique, le courant électrique est un déplacement d'électrons libres.

d) Dans un conducteur métallique, le sens de circulation des électrons libres est choisi comme sens conventionnel du courant.

Exercice 55. ★ Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

1. Des corps électrisés qui portent des charges de même signe s'attirent.
2. L'électrisation est un transfert d'électrons.
3. Lorsqu'un corps électrisé a un excès d'électrons, il porte une électricité positive.
4. Au cours d'une électrisation par frottement, le corps qui reçoit des électrons se charge négativement.
5. L'atome est électriquement neutre : il ne contient donc pas de charges électriques.
6. Dans un atome, l'électricité positive se trouve dans le noyau et l'électricité négative est portée par les électrons.
7. Le symbole d'un électron est e.
8. L'atome possède Z charges positives.
9. L'atome possède Z charges négatives.
10. L'atome est formé d'un noyau autour duquel gravitent les électrons.
11. Le sens du courant électrique est le même que celui des électrons.
12. Un corps qui possède autant de charges positives que négatives est dit neutre. La charge électrique globale du corps est nulle.
13. Un corps qui comporte un déficit d'électrons est chargé positivement, il porte une charge positive.
14. Un corps qui comporte un excès d'électrons est chargé négativement, il porte une charge négative.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de station-service, de commerce, d'atelier et d'école, des problèmes d'interprétation de l'électrisation, d'identification d'un atome par son numéro atomique, de structure de l'atome et de passage du courant dans les métaux.

Ressources mobilisées : citer les deux sortes d'électricité ; interpréter l'électrisation par frottement ; donner les constituants de l'atome et leurs charges ; expliquer la neutralité électrique et la structure lacunaire de l'atome ; utiliser le numéro atomique ; interpréter le passage du courant dans les métaux et le rôle du générateur.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La station-service de Kaya. A la station-service de Kaya, ouverte depuis dix-sept ans, Adama remplit chaque matin des bidons en plastique de 20 litres pour les motos-taxis du quartier. Ce matin de février, l'air est très sec ; Adama pose un bidon vide sur le plateau en plastique d'un tricycle, le fait glisser jusqu'au bord, puis approche le pistolet métallique. Son patron, qui l'observe, lui interdit soudain de continuer et exige que les bidons soient posés au sol pendant le remplissage. Adama trouve la consigne inutile et le dit. Explique-lui ce que son patron a en tête et ce qu'il risque en glissant les bidons de la sorte.

Situation d'intégration 2 : Le comptoir d'achat d'or de Poura. Au comptoir de Poura, Sibiri achète l'or des orpailleurs à un prix affiché de 32 000 FCFA le gramme. Un vendeur lui présente une pépite accompagnée d'une petite fiche imprimée portant l'indication « Pb, $Z = 82$ » et affirme qu'il s'agit bien d'or, puisque, dit-il, « ce numéro est très grand, et l'or est un métal lourd ». Sibiri, qui a appris en classe que l'or a pour symbole Au et pour numéro atomique $Z = 79$, hésite à conclure. Dis-lui ce qu'il doit penser de la fiche et sur quoi il doit fonder sa décision.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de tissage de Koudougou. A Koudougou, Awa tisse du Faso Dan Fani dans l'atelier familial, où un pagne de deux mètres se vend 7 500 FCFA. En pleine saison sèche, elle essaie un nouveau fil synthétique. Chaque fois que les fils glissent dans le peigne en plastique du métier, ils s'écartent les uns des autres et viennent se coller à ses avant-bras. Son apprenti affirme que les fils ont pris des électricités de signes contraires, et il propose de les frotter davantage avec un chiffon sec pour qu'ils se rassemblent. Dis à Awa si elle doit suivre le conseil de son apprenti.

Situation d'intégration 4 : L'atelier d'électricité de Ouahigouya. Boureima installe l'éclairage d'une boutique de Ouahigouya. Il lui reste deux rouleaux : l'un de fil de cuivre de 30 mètres acheté 6 500 FCFA, l'autre de cordelette en nylon tressé, de la même épaisseur et de la même couleur. Son apprenti propose d'utiliser la cordelette pour la dernière lampe, parce qu'elle est plus souple et qu'« il suffit que la pile pousse assez fort ». Boureima veut lui répondre en expliquant ce qui circule réellement dans un fil. Formule à sa place la réponse qu'il doit donner à son apprenti.

Situation d'intégration 5 : La maquette géante du lycée de Banfora. Pour la semaine de la science, les élèves de 4e du lycée de Banfora veulent représenter un atome sur le terrain de football, long de 100 mètres et large de 60 mètres. Le noyau sera un ballon de 22 centimètres de diamètre posé au point central, et des élèves, chacun dans le rôle d'un électron, marcheront autour, au bord de l'atome. Le professeur rappelle qu'un atome mesure environ 10^{-10} mètre de diamètre et son noyau environ 10^{-15} mètre. Le délégué a déjà réservé le terrain pour samedi, de 8 heures à 10 heures. Dis aux élèves si leur maquette tiendra sur le terrain, et ce qu'ils doivent changer pour respecter les proportions de l'atome.

Situation d'intégration 6 : L'affiche du club scientifique du CEG de Tougan. Au CEG de Tougan, Nafissatou prépare avec son club une affiche sur l'atome, qui sera tirée en douze exemplaires chez un imprimeur du marché pour 4 500 FCFA. L'affiche présente quatre atomes, chacun avec son nombre de protons et son nombre d'électrons : le carbone, 6 protons et 6 électrons ; le sodium, 11 protons et 10 électrons ; l'oxygène, 8 protons et 8 électrons, avec la mention « $Z = 16$, car le noyau contient aussi 8 neutrons » ; l'aluminium, 13 protons et 13 électrons. Un camarade affirme que tout est juste, puisque chaque atome a bien des protons dans son noyau et des électrons autour. Le tirage est prévu pour demain matin. Dis à Nafissatou ce qu'elle doit faire avant de porter l'affiche à l'imprimeur.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Devoirs et tests

Exercice 56. ★ Un atome possède 6 électrons.

a) Combien de charges positives son noyau possède-t-il ?

b) Quel est le numéro atomique de cet atome ?

Exercice 57. ★ La figure ci-dessous représente, près d'un corps C chargé positivement, deux boules électrisées A et B, suspendues chacune à un fil.

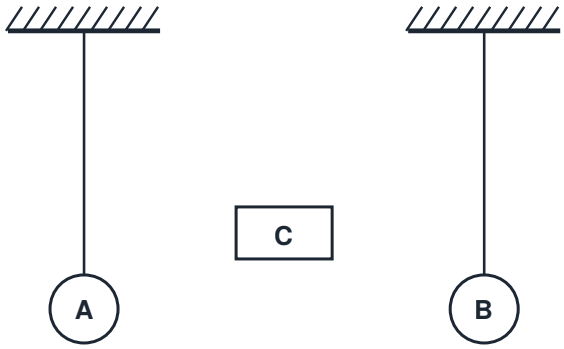


Figure 7 : Le corps C et les deux boules électrisées A et B suspendues à des fils.

On remarque que la boule A se rapproche du corps C et que la boule B s'éloigne du corps C.

Donne le signe de la charge de A et de B. Justifie tes réponses.

Exercice 58. ★★ Réponds par vrai ou faux.

a) O_3 est une molécule.

b) O_2 est un atome.

c) O_3 est un corps composé.

d) Dans l'atome, il y a des charges positives seulement.

e) Les électrons du fer sont différents de ceux du cuivre.

f) Une molécule est formée d'atomes différents.

Exercice 59. ★★ A, B, C, D et E sont des corps électrisés. E attire C, C attire A, A repousse B, B repousse E, E est négatif et attire D.

Quel est le signe de l'électricité portée par A, B, C, D ?

Exercice 60. ★★ Un élève de la 4ème du lycée frotte une tige de verre avec un chiffon. On lui indique que la charge prise par la tige de verre est de 320×10^{-6} C. Combien d'électrons a-t-il arrachés au verre en le frottant ?

On donne la charge élémentaire : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

FICHE DE REVISION

Electrisation. Un corps frotté est électrisé et attire les corps légers. Le frottement déplace des électrons : celui qui en gagne devient négatif, celui qui en perd devient positif.

Deux sortes d'électricité. Positive et négative. Même signe : répulsion. Signes contraires : attraction. Un corps neutre porte autant de charges des deux sortes. Par convention, le verre frotté avec de la laine est positif et le plastique frotté avec un tissu est négatif.

Constituants de l'atome. Un noyau central formé de **protons** ($+e$) et de **neutrons** (charge nulle), et des **électrons** ($-e$, symbole e^-) autour, qui forment le nuage électronique. Charge élémentaire : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Neutralité et structure lacunaire. Nombre d'électrons = nombre de protons = Z, donc charge totale nulle. Le noyau est environ 100 000 fois plus petit que l'atome et contient presque toute sa masse : l'atome est essentiellement vide.

Numéro atomique. Z = nombre de protons = nombre d'électrons de l'atome. Il caractérise l'élément : tout atome à 6 protons est un atome de carbone.

Métaux et courant. Un métal est un réseau d'atomes devenus positifs, baignant dans des **électrons libres**. Le courant conventionnel va de $+$ vers $-$ dans le circuit extérieur, les électrons en sens contraire. Le générateur, « pompe à électrons », ne les fournit pas : il les aspire par sa borne $+$ et les refoule par sa borne $-$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Rasmata suspend sa règle frottée au fil et en approche la seconde règle, frottée sur le même pagne : les deux règles se repoussent, elles portent la même sorte d'électricité. Elle approche ensuite la tige de verre frottée sur la laine : la règle suspendue est attirée. La règle et la tige étant toutes deux électrisées, cette attraction montre qu'elles portent des électricités de signes contraires : Moussa se trompe. Le frottement n'a rien fabriqué : tout atome contient autant de protons positifs que d'électrons négatifs, et le frottement a seulement fait passer des électrons du pagne à la règle, devenue négative, et du verre à la laine, le verre devenant positif. Dans un métal, chaque atome abandonne un ou deux électrons, devenus libres : les charges apportées à la cuillère s'écoulent aussitôt par la main et le corps, qui sont conducteurs, alors que le plastique, isolant, garde les siennes. **La règle et la tige portent des électricités contraires, l'électricité de la règle vient d'électrons déplacés et non fabriqués, et la cuillère ne garde pas ses charges parce que les électrons libres d'un métal circulent.**

Corrigés des prérequis

P1. Un atome est le plus petit grain de matière qui garde les propriétés d'un élément chimique. Symboles : H pour l'hydrogène, C pour le carbone, Na pour le sodium, Fe pour le fer.

P2. $10^{-2} = 0{,}01$; $3 \times 10^{3} = 3\,000$; $100\,000 = 10^{5}$; $0{,}000\,1 = 10^{-4}$.

P3. 100 m = 100 000 mm ; 2 mm = 0,002 m. Agrandi 1 000 fois, l'objet mesure $3 \times 1\,000 = 3\,000$ cm, soit 30 m.

P4. Conducteurs : le cuivre, le fer, l'aluminium, l'eau salée. Isolants : le plastique, le bois sec, le verre, le caoutchouc.

P5. C'est le générateur, pile, batterie ou dynamo, qui fait circuler le courant. Ses deux bornes sont la borne positive et la borne négative.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. La règle est devenue négative, elle a donc **gagné** des électrons. Le pagne, qui les lui a cédés, en a **perdu** autant : il est chargé positivement.

Ex. 2. La conclusion est fausse. Un corps électrisé attire aussi bien un corps chargé du signe contraire qu'un corps **neutre**. L'attraction ne permet donc pas de conclure sur le signe de B, et elle ne prouve même pas que B soit électrisé. Seule la **répulsion** est une preuve certaine : elle indique que les deux corps portent des charges de même signe.

Ex. 3. Le numéro atomique est le nombre de protons : $Z = 8$, et non $8 + 8 = 16$, car les neutrons ne comptent pas. L'atome, neutre, possède 8 électrons. Le tableau donne l'oxygène, de symbole O.

Ex. 4. $Z = 12$: le numéro atomique est le nombre de protons, les neutrons n'y entrent pas. La charge du noyau vaut $Q = 12 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}92 \times 10^{-18}$ C.

Ex. 5. Le sens conventionnel du courant va, dans le circuit extérieur, de la borne positive vers la borne négative du générateur. Les électrons libres se déplacent en sens contraire, de la borne négative vers la borne positive.

Ex. 6. Le cuivre est un empilement d'atomes dont chacun abandonne un ou deux électrons : c'est un réseau fixe d'**atomes devenus positifs** baignant dans un nuage d'**électrons libres**. Branché à un **générateur**, celui-ci repousse ces électrons hors de sa borne négative et les rappelle à sa borne positive : ce déplacement d'ensemble est le courant. Dans le plastique, aucun électron n'est libre, donc aucun courant ne peut s'établir.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. L'électricité positive et l'électricité négative ; même signe : répulsion ; signes contraires : attraction.

Q2. Elle a gagné des électrons.

Q3. Un noyau contenant des protons (charge $+e$) et des neutrons (charge nulle), et des électrons (charge $-e$) autour.

Q4. Symbole de l'électron : e^-. Charge élémentaire : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Q5. Parce que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons : les charges se compensent exactement.

Q6. Parce que le noyau est environ 100 000 fois plus petit que l'atome et qu'entre lui et les électrons il n'y a rien.

Q7. Z est le nombre de protons du noyau ; il caractérise l'élément et donne aussi le nombre d'électrons de l'atome.

Q8. $Z = 15$, nombre de protons ; l'atome, neutre, possède 15 électrons. Les 16 neutrons n'interviennent pas.

Q9. Parce que, dans un métal, chaque atome abandonne un ou deux électrons : ces électrons libres peuvent se déplacer dans tout le métal.

Q10. Les électrons libres se déplacent de la borne négative vers la borne positive ; le générateur ne les fournit pas, il les met en mouvement ordonné et entretient ce mouvement.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. a. son électrisation. b. l'électricité positive et l'électricité négative. c. se repoussent. d. un excès d'électrons.

Ex. 9. a) D est positif. C attire D, donc C est **négatif**. B attire C, donc B est **positif**. A repousse B, donc A est **positif**.

b) C est négatif et D attire C, donc D est **positif**. B attire D, donc B est **négatif**. A repousse D, donc A est **positif**.

Ex. 11. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Matériel : deux règles en plastique identiques, une tige de verre, un pagne, un morceau de laine, du fil, un support. Protocole : frotter la première règle sur le pagne et la suspendre ; frotter la seconde sur le même pagne et l'approcher de la première ; frotter la tige de verre sur la laine et l'approcher à son tour. Observations : les deux règles se **repoussent**, la tige de verre et la règle s'**attirent**. Conclusion : deux comportements opposés sont observés entre corps électrisés, donc il existe deux sortes d'électricité.

Ex. 13. Carbone : $Z = 6$, donc 6 électrons. Magnésium : $Z = 12$, donc 12 électrons. Calcium : $Z = 20$, donc 20 électrons. Le numéro atomique est le nombre de protons, et l'atome, neutre, possède autant d'électrons ; les neutrons n'interviennent pas.

Ex. 15. 1) $\dfrac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^{5}$: le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. 2) Le rayon du noyau devient $\dfrac{100}{100\,000} = 0{,}001$ m, soit 1 mm. 3) Un noyau de 1 mm au centre d'une sphère de 100 m de rayon : l'atome est essentiellement vide, sa structure est lacunaire.

Ex. 17. 1) $\dfrac{1{,}92 \times 10^{-18}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 12$ protons. 2) $Z = 12$: c'est le magnésium, de symbole Mg. 3) L'atome étant neutre, il possède 12 électrons.

Ex. 19. On convertit dans les unités légales : $v = 20\,000$ km/s $= 2 \times 10^{7}$ m/s et $d = 30$ cm $= 0{,}30$ m. Alors $t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{0{,}30}{2 \times 10^{7}} = 1{,}5 \times 10^{-8}$ s, soit 15 nanosecondes : le trajet est pratiquement instantané.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 21. Pendant le trajet, le carburant qui s'agite dans la citerne et l'air qui frotte sur la carrosserie électrisent le camion par frottement : des électrons passent d'un corps à l'autre et des charges s'accumulent sur la citerne, que les pneus en caoutchouc, isolants, séparent du sol. La chaîne métallique est un conducteur : elle relie la citerne au sol et laisse les charges s'écouler au fur et à mesure. Sans elle, les charges accumulées pourraient se décharger d'un coup par une étincelle, au milieu de vapeurs de carburant qui s'enflamment facilement.

Ex. 23. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le sens du courant a été choisi par **convention** au début du dix-neuvième siècle, quand on ignorait encore ce qui se déplaçait dans les fils : on a décidé arbitrairement que le courant sortait de la **borne positive** et rentrait par la **borne négative**, et tous les schémas ont été construits sur cette base. Ce n'est qu'en 1897, avec la **découverte de l'électron**, que l'on a compris que le courant dans un métal est un déplacement d'électrons, chassés par la borne négative et attirés par la borne positive : ils vont donc dans le sens contraire de celui que l'on avait fixé. Changer la convention aurait obligé à réécrire près d'un siècle de publications ; on l'a conservée. Retiens les deux sens à la fois : le courant sort du plus, les électrons partent du moins.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 24. 1) $Z = 29$. 2) 29 électrons, autant que de protons. 3) Un fil de cuivre contient un réseau fixe d'atomes devenus positifs et un nuage d'électrons libres, chaque atome ayant abandonné un ou deux électrons. 4) Les électrons libres vont de la borne négative vers la borne positive ; le sens conventionnel du courant est l'inverse. 5) L'apprenti se trompe : les électrons libres sont déjà présents dans le cuivre avant tout branchement ; la pile ne les fournit pas, elle les met en mouvement ordonné.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 25. 1) Le corps en plastique s'électrise : il attire de petits corps légers. Des électrons passent d'un corps à l'autre : le plastique, qui en gagne, se charge négativement ; le tissu, qui en perd, se charge positivement.

2. On frotte une règle en plastique avec un chiffon sec, puis on l'approche de petits morceaux de papier : ils sont attirés. Une règle non frottée ne les attire pas.
3. Il existe deux types de charges électriques : les charges positives et les charges négatives.
4. Deux objets chargés du même signe se repoussent.

Ex. 26. 1) Les électrons sont les particules qui passent d'un corps à l'autre quand on les frotte : ce sont elles qui rendent un corps positif ou négatif.

2. L'électrisation par frottement est un transfert d'électrons entre les deux corps frottés. Le corps qui reçoit des électrons a un excès d'électrons : il se charge négativement. Le corps qui en perd a un défaut d'électrons : il se charge positivement. Le frottement ne fabrique pas d'électricité : il la déplace, et les deux corps prennent des charges de signes contraires.

Ex. 27. 1) Réponse C : l'électrisation est un transfert d'électrons, l'objet en perd ou en gagne.

2. Réponse C : des corps chargés de signes opposés s'attirent.

Ex. 28. 1) attire. 2) frottement. 3) électrisés. 4) même signe. 5) signes contraires.

Ex. 29. a) A est positif et B est négatif : A et B portent des charges de signes contraires, ils **s'attirent**.

b) A et C se repoussent, donc ils portent des charges de même signe : C est chargé **positivement**.

c) B est négatif et C est positif : B et C **s'attirent**.

Ex. 30. (a) Les boules se rapprochent : elles s'attirent. La boule grise est positive, donc la boule blanche est **négative**.

(b) Les boules s'éloignent : elles se repoussent. La boule grise est négative, donc la boule blanche est **négative**.

(c) Les boules s'éloignent : elles se repoussent. La boule grise est positive, donc la boule blanche est **positive**.

(d) Les boules se rapprochent : elles s'attirent. La boule grise est négative, donc la boule blanche est **positive**.

Ex. 31. 1) Ce sont des **électrons**.

2. Le verre est chargé positivement : il a un défaut d'électrons, il en a donc perdu. Les électrons passent **du verre vers le chiffon de laine**, qui en gagne et se charge négativement.

Ex. 32. B repousse C, donc B et C portent des charges de même signe : C est négatif, donc **B est négatif**.

A attire B, donc A et B portent des charges de signes contraires : B est négatif, donc **A est positif**.

Ex. 33. D repousse E, donc D et E portent des charges de même signe : E est positif, donc **D est positif**.

D et F s'attirent, donc ils portent des charges de signes contraires : D est positif, donc **F est négatif**.

Ex. 34. C attire D, donc C et D portent des charges de signes contraires : D est négatif, donc **C est positif**.

B attire C, donc B et C portent des charges de signes contraires : C est positif, donc **B est négatif**.

A repousse B, donc A et B portent des charges de même signe : B est négatif, donc **A est négatif**.

Ex. 35. B attire C, donc B et C portent des charges de signes contraires : C est positif, donc **B est négatif**.

A repousse B, donc A et B portent des charges de même signe : B est négatif, donc **A est négatif**.

D attire C, donc D et C portent des charges de signes contraires : C est positif, donc **D est négatif**.

Ex. 36. a) Les boules A et B s'éloignent : elles se repoussent, donc elles portent des charges de même signe. A est négative, donc **B est négative**.

b) Les boules C et D s'éloignent : elles se repoussent. C est positive, donc **D est positive**.

c) Les boules E et F se rapprochent : elles s'attirent, donc elles portent des charges de signes contraires. E est positive, donc **F est négative**.

d) Les boules G et H se rapprochent : elles s'attirent. H est négative, donc **G est positive**.

Ex. 37. Réponses **b) et d)**.

Le stylo est positif : il a un défaut d'électrons, donc il en a perdu, au profit des cheveux (b vrai, a et c faux). La boule électrisée est attirée par le stylo positif : elle porte une charge de signe contraire, donc négative (d vrai).

Ex. 38. 1) Premier cas : la règle attire le pendule, qui est négatif : elle est de signe contraire, donc **positive**. Deuxième cas : la règle repousse le pendule négatif : elle est de même signe, donc **négative**.

2. Oui : la même règle en plexiglas est positive dans un cas et négative dans l'autre. Le signe de la charge d'un corps électrisé **dépend de l'objet avec lequel on le frotte**.

Ex. 39. 1) La paille est attirée par une boule positive : elle porte une charge de signe contraire, donc **négative**.

2. La paille est négative : elle a un excès d'électrons, donc elle en a gagné. Les électrons ont été transférés **des cheveux vers la paille**.
3. Les cheveux ont perdu des électrons : ils sont chargés **positivement**.

Ex. 40. 1) L'électrisation par frottement est un **transfert d'électrons** entre les deux corps frottés.

2. Avant le frottement, la règle et le chiffon sont neutres : chacun contient autant de charges positives que de charges négatives.

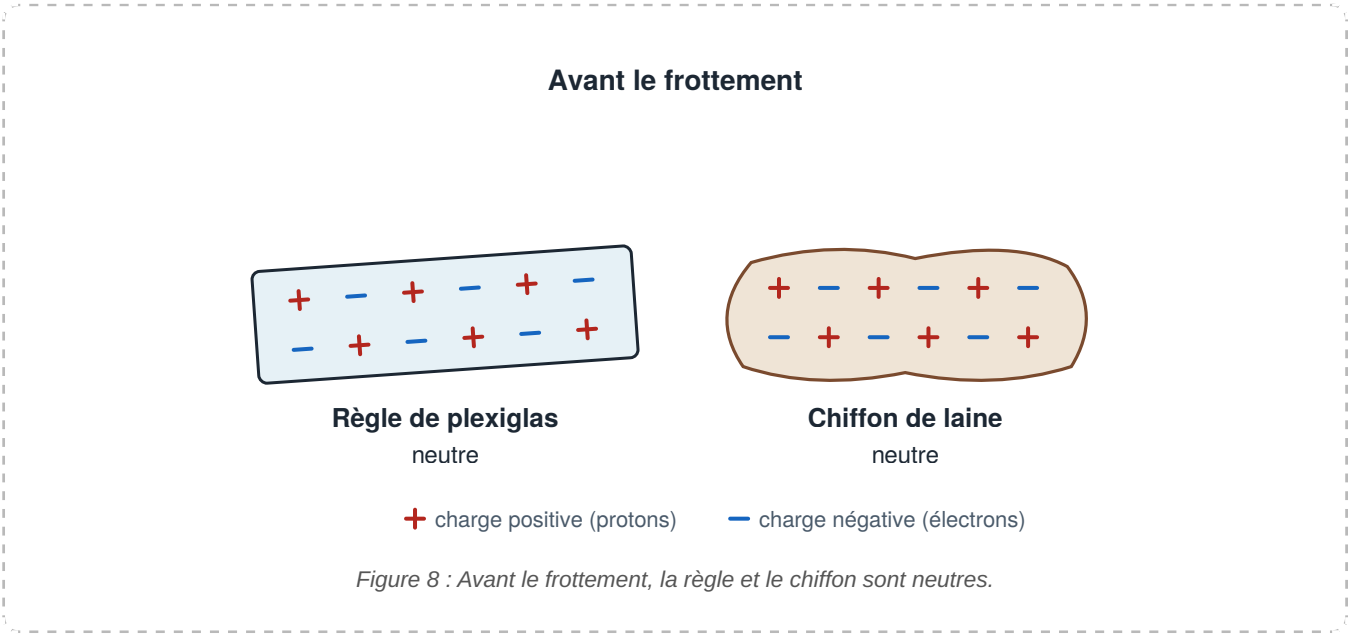


Figure 8 : Avant le frottement, la règle et le chiffon sont neutres.

Après le frottement, des électrons sont passés de la règle au chiffon : la règle a un défaut d'électrons, le chiffon un excès.

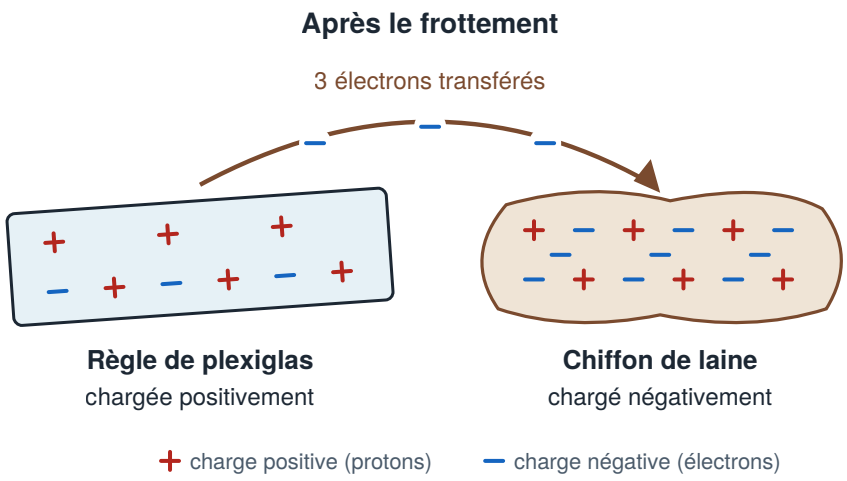


Figure 9 : Après le frottement, des électrons sont passés de la règle au chiffon.

3. a) La règle a perdu des électrons : elle est chargée **positivement**. b) Le chiffon en a gagné : il est chargé **négativement**.

Ex. 41. 1) Cette expérience met en évidence l'**électrisation par frottement**.

2. Le peigne en plastique frotté sur les cheveux gagne des électrons : il se charge négativement. Les cheveux, qui ont perdu des électrons, se chargent positivement. Le peigne et les cheveux portent des charges de signes contraires : ils **s'attirent**. Tous les cheveux portent des charges de même signe : ils **se repoussent** et s'écartent les uns des autres.

Ex. 42. 1) a) Une tige en plastique électrisée par frottement porte une électricité négative : **C est négative**.

b) B repousse C : B est de même signe que C, donc **B est négative**. A attire B : **A est positive**. C attire D : D est de signe contraire à C, donc **D est positive**.

2)

Interaction entre	Nature de l'interaction
A et C	attractive (A positive, C négative)
A et D	répulsive (A et D positives)
B et D	attractive (B négative, D positive)

3. La tige en verre frottée avec de la laine porte une électricité positive : **C est positive**. B repousse C : **B est positive**. A attire B : **A est négative**. C attire D : **D est négative**.

Les natures des interactions sont les mêmes que dans la question 2 : A et C sont de signes contraires, donc l'interaction est attractive ; A et D sont tous deux négatifs, donc elle est répulsive ; B et D sont de signes contraires, donc elle est attractive.

Ex. 43. 1) Un atome est constitué d'un noyau et d'électrons.

2. Le noyau est constitué de protons, chargés positivement, et de neutrons, qui ne portent pas de charge.
3. Le symbole de l'électron est e^-. Sa masse est d'environ $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg : un électron est environ 1 836 fois plus léger qu'un proton.
4. Un atome est formé d'un noyau central, chargé positivement, autour duquel se déplacent des électrons, chargés négativement, qui forment le nuage électronique. Entre le noyau et les électrons, il n'y a rien : c'est du vide.
5. Le numéro atomique Z est égal au nombre de protons du noyau. L'atome neutre possède donc Z protons et Z électrons ; Z caractérise l'élément.

Ex. 44. 1) Réponse C : les charges positives des protons et négatives des électrons se compensent.

2. Réponse B : le numéro atomique est le nombre de protons, égal au nombre d'électrons de l'atome neutre. L'option D n'est pas une définition vue en 4e (la classification périodique est étudiée plus tard).

Ex. 45. Réponse **a**. Un atome est neutre : il a autant d'électrons que de protons.

Ex. 46. 1) $Z = 7$: l'atome d'azote possède **7 électrons**.

2. Le noyau contient 7 protons : il porte **7 charges positives**.
3. Les 7 charges positives du noyau compensent les 7 charges négatives des électrons : la charge totale de l'atome est **nulle**.

Ex. 47. a) Le numéro atomique est le nombre de protons : l'atome a **36 protons**.

b) L'atome est neutre : il a autant d'électrons que de protons, soit **36 électrons**.

c) Le tableau donne le **krypton**, de symbole Kr.

Ex. 48. a) L'atome est formé **d'un noyau** autour duquel gravitent **des électrons**. Entre le noyau et les **électrons**, il y a du **vide** ; la structure de l'atome est **lacunaire**.

b) Un atome a des charges **positives** dans son noyau et des charges **négatives** portées par les électrons, pourtant il est électriquement **neutre**.

c) Le nombre de protons contenus dans le noyau d'un atome est **le numéro atomique** Z.

d) On peut arracher des **électrons** à un atome par **frottement**.

Ex. 49. 1) charges positives ; charges négatives ; nulle.

2. électrons.
3. négative ; positive.
4. le chiffon **cède** des électrons et la règle **gagne** des électrons. La règle présente un **excès** d'électrons : elle est chargée **négativement**. Le chiffon présente un **défaut** d'électrons : il est chargé **positivement**. Dans le cas du verre, le chiffon **gagne** des électrons de la tige ; le verre se charge **positivement** et le chiffon **négativement**. En résumé : un **transfert** d'**électrons** entre deux corps.
5. l'un **cède** des électrons et l'autre **gagne** des électrons. Celui qui **cède** les électrons se charge **positivement** ; celui qui en gagne se charge **négativement**.
6. **lacunaire**.

Ex. 50. 1) Les électrons libres, par leur déplacement ordonné dans le métal, constituent le courant électrique : ils transportent la charge électrique d'une borne du générateur à l'autre.

2. Le générateur met en mouvement ordonné les électrons libres du métal et entretient ce mouvement : c'est lui qui permet le passage du courant. Il ne fournit pas les électrons, ils sont déjà dans le métal.

Ex. 51. 1) Réponse C : dans un métal, le courant est un déplacement d'ensemble des électrons libres.

2. Réponse C : à l'extérieur du générateur, le courant va de la borne positive vers la borne négative. Les électrons circulent dans le sens contraire.

Ex. 52. a) Les électrons libres sont moins **liés** (attirés) au noyau d'un **atome** du métal : ils peuvent **se déplacer** dans tout le métal.

b) Les métaux conduisent le courant grâce aux **électrons libres**.

c) Un générateur constitue une **pompe** à **électrons**. Il **aspire** des **électrons** par sa borne $+$ et les **refoule** par sa borne $-$.

d) A l'extérieur d'un générateur, le **courant** électrique va de la **borne** $+$ à la **borne** $-$: c'est le sens **conventionnel** du **courant**.

Ex. 53. a) **Vrai** : tous les électrons sont identiques ; seul leur nombre change d'un atome à l'autre.

b) **Faux** : dans un métal, seuls certains électrons sont libres ; les autres restent liés à leur atome.

c) **Faux** : les électrons libres existent déjà dans le métal ; le générateur ne les libère pas, il les met en mouvement ordonné.

Ex. 54. a) **Vrai** : le frottement électrise un plastique.

b) **Faux** : un corps chargé positivement a un défaut d'électrons, non un excès.

c) **Vrai** : le courant est un déplacement d'ensemble des électrons libres.

d) **Faux** : le sens conventionnel du courant est le sens contraire de celui des électrons libres.

Ex. 55. 1) Faux : elles se repoussent. 2) Vrai. 3) Faux : un excès d'électrons donne une charge négative. 4) Vrai. 5) Faux : il contient autant de charges positives que négatives. 6) Vrai. 7) Faux : le symbole est e^-. 8) Vrai (une charge $+e$ par proton, Z protons). 9) Vrai (Z électrons). 10) Vrai. 11) Faux : les électrons vont en sens contraire du sens conventionnel du courant. 12) Vrai. 13) Vrai. 14) Vrai.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). En glissant le bidon sur le plateau, tous deux en plastique, Adama réalise sans le vouloir une électrisation par frottement : des électrons passent d'une surface à l'autre, le bidon prend une charge et le plateau la charge contraire. Le plastique étant isolant, ces charges s'accumulent, d'autant que l'air de février est très sec. Quand le pistolet métallique s'approche, la différence de charge peut se résorber d'un coup par une étincelle, au milieu de vapeurs de carburant qui s'enflamment pour beaucoup moins. Poser le bidon au sol laisse au contraire les charges s'écouler. **La consigne du patron est justifiée : Adama doit cesser de faire glisser les bidons et les poser au sol pendant tout le remplissage, faute de quoi une étincelle d'électricité statique peut enflammer les vapeurs.** L'ancienneté de la station et la contenance des bidons sont des données parasites.

Situation 2 (Poura). Le numéro atomique Z est le nombre de protons du noyau : il identifie l'élément, car aucun autre élément ne possède le même. La fiche porte $Z = 82$ et le symbole Pb : c'est du **plomb**, alors que l'or a pour numéro atomique $Z = 79$ et pour symbole Au. Le raisonnement du vendeur est faux : un grand numéro ne prouve rien, seul compte le numéro exact, et le symbole Pb suffisait à trancher. **Sibiri doit refuser la pépite ou la faire analyser : la fiche décrit du plomb et non de l'or, et c'est le numéro atomique, 82 au lieu de 79, qui fonde cette décision.** Le prix affiché du gramme d'or est une donnée parasite.

Situation 3 (Koudougou). En glissant dans le peigne en plastique, les fils sont électrisés par frottement : des électrons passent d'un corps à l'autre, et tous les fils, frottés de la même façon sur le même peigne, prennent une charge de **même signe**. Or deux corps de même signe se repoussent : c'est pour cela que les fils s'écartent. S'ils portaient des signes contraires, ils s'attireraient au lieu de s'écarter. Ils se collent aux avant-bras parce qu'un corps électrisé attire aussi les corps neutres. Frotter les fils avec un chiffon sec les électriserait davantage, et ils s'écarteraient encore plus ; l'air sec de la saison aggrave le phénomène, alors qu'un air humide emporte les charges. **Awa ne doit pas suivre le conseil de son apprenti : les fils portent des charges de même signe, et un nouveau frottement les écarterait davantage ; elle doit au contraire limiter les frottements à sec, par exemple en humidifiant légèrement les fils ou l'air de l'atelier.** Le prix et la longueur du pagne sont des données parasites.

Situation 4 (Ouahigouya). Ce qui circule dans un fil, ce ne sont pas des charges venues du générateur, ce sont les **électrons libres** déjà contenus dans le matériau. Le cuivre est un empilement d'atomes dont chacun a abandonné un ou deux électrons : c'est un réseau d'atomes devenus positifs, fixes, et un nuage d'électrons libres. Le nylon, lui, est un isolant, dont tous les électrons restent liés à leurs atomes. Aucun générateur ne peut faire passer un courant là où il n'y a pas de porteurs mobiles, et une pile plus puissante ne créerait pas d'électrons libres. La souplesse et la couleur ne sont pas des critères électriques. **Boureima doit répondre à son apprenti que la cordelette en nylon ne conduira jamais le courant, faute d'électrons libres, et que la dernière lampe doit être câblée avec le fil de cuivre restant.** La longueur du rouleau et son prix sont des données parasites.

Situation 5 (Banfora). Le noyau est $\dfrac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^{5}$, soit 100 000 fois plus petit que l'atome. Avec un ballon de 22 cm, l'atome devrait mesurer $22 \times 100\,000 = 2\,200\,000$ cm, soit 22 000 m, c'est-à-dire 22 km de diamètre : les élèves « électrons » marcheraient à 11 km du ballon, loin hors du stade. Pour que l'atome tienne dans la largeur du terrain, 60 m, le noyau ne doit pas dépasser $\dfrac{60}{100\,000} = 0{,}000\,6$ m, soit 0,6 mm : un grain de sable. Le noyau serait alors presque invisible au milieu du terrain, ce qui montre bien que l'atome est essentiellement vide. **La maquette prévue ne tiendra pas sur le terrain : les élèves doivent remplacer le ballon par un grain de sable d'environ 0,6 mm et marcher sur un cercle de 60 m de diamètre au plus.** L'heure et le jour de la réservation sont des données parasites ; la longueur du terrain, 100 m, ne limite rien, car c'est la largeur qui compte.

Situation 6 (Tougan). Un atome est électriquement neutre : il possède autant d'électrons que de protons, et ce nombre est son numéro atomique Z. Le carbone, 6 protons et 6 électrons, et l'aluminium, 13 protons et 13 électrons, sont justes. Le sodium est faux : avec 11 protons, l'atome possède 11 électrons, et non 10. L'oxygène est faux aussi : son numéro atomique est le nombre de protons, $Z = 8$, car les neutrons ne comptent pas. L'argument du camarade est insuffisant : avoir des protons et des électrons ne suffit pas, il

faut que leurs nombres soient égaux. **Nafissatou doit corriger deux erreurs avant le tirage : le sodium porte 11 électrons, et l'oxygène a pour numéro atomique $Z = 8$; le carbone et l'aluminium sont justes.** Le nombre d'exemplaires et le prix de l'impression sont des données parasites.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 56. a) L'atome est neutre : il a autant de charges positives que de charges négatives, donc son noyau porte **6 charges positives**, une par proton.

b) Le numéro atomique est le nombre de protons : $Z = 6$. Le tableau du cours donne le carbone, de symbole C.

Ex. 57. Les deux boules sont électrisées. Deux corps portant des charges de même signe se repoussent ; deux corps portant des charges de signes contraires s'attirent.

La boule A **se rapproche** de C : elle est attirée par C, donc sa charge est de signe contraire à celle de C. C est positif, donc **A est négative**.

La boule B **s'éloigne** de C : elle est repoussée par C, donc sa charge est de même signe que celle de C. **B est positive**.

Ex. 58. a) **Vrai** : l'ozone est une molécule de trois atomes d'oxygène.

b) **Faux** : $\mathrm{O_2}$ est une molécule de deux atomes d'oxygène (le dioxygène).

c) **Faux** : $\mathrm{O_3}$ ne contient qu'une seule sorte d'atomes, c'est un corps pur simple.

d) **Faux** : l'atome a un noyau chargé positivement et des électrons chargés négativement.

e) **Faux** : tous les électrons sont identiques, quel que soit l'atome (même charge $-e$).

f) **Faux** : une molécule peut être formée d'atomes identiques (par exemple $\mathrm{O_2}$) ou d'atomes différents (par exemple $\mathrm{H_2O}$).

Ex. 59. Deux corps de même signe se repoussent ; deux corps de signes contraires s'attirent.

E est négatif et attire C : C est **positif**.

C (positif) attire A : A est **négatif**.

A (négatif) repousse B : B est **négatif**. Vérification : B (négatif) repousse bien E (négatif).

E (négatif) attire D : D est **positif**.

Conclusion : A est négatif, B est négatif, C est positif, D est positif.

Ex. 60. Chaque électron porte une charge de valeur e. Le nombre N d'électrons arrachés est le quotient de la charge $q = 320 \times 10^{-6}$ C de la tige par e :

$$N = \frac{q}{e} = \frac{320 \times 10^{-6}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 200 \times 10^{13} = 2 \times 10^{15}.$$

L'élève a arraché environ 2×10^{15} électrons, soit deux millions de milliards.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton explication de l'électrisation, ton usage du numéro atomique et de la neutralité de l'atome, tes calculs de dimensions et ta description du courant dans un métal sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Expliquer l'électrisation du bidon par frottement, relier l'étincelle aux charges accumulées sur un isolant et justifier la consigne du patron.
- **Situation 2 (Poura).** Lire le numéro atomique sur la fiche, le comparer à celui de l'or et décider de l'achat sans se fier à la taille du nombre.
- **Situation 3 (Koudougou).** Reconnaître des charges de même signe à l'écartement des fils, expliquer leur attraction par les bras et dire si un nouveau frottement aiderait.
- **Situation 4 (Ouahigouya).** Expliquer ce qui circule dans un fil métallique, montrer que le nylon n'a pas d'électrons libres et décider du fil à employer.
- **Situation 5 (Banfora).** Calculer le rapport des tailles de l'atome et du noyau, en déduire la taille de la maquette et proposer un noyau adapté au terrain.
- **Situation 6 (Tougan).** Contrôler l'égalité des protons et des électrons, vérifier chaque numéro atomique et indiquer les corrections avant le tirage.